

ITC-ICG 06 · Instalaciones de envases de GLP para uso propio

TEMA 03 · VÍDEO 2 DE 2 · REGLAMENTO · ITC-ICG 06

Las bombonas «de verdad», con normativa. Esta ITC regula las instalaciones de envases de GLP (butano y propano) que alimentan una instalación receptora para uso propio. Aquí es donde aparecen los números que más caen: capacidades máximas (300 kg, 1.000 kg, 70 kg), distancias de seguridad a hogares y enchufes, condiciones de armarios y casetas, y la prueba de estanquidad. La ITC parte en dos según el tamaño del envase: **hasta 15 kg** (bombona doméstica típica) y **más de 15 kg**. Domina las dos tablas de distancias y tendrás medio vídeo ganado.

1 · Objeto y campo de aplicación

Esta ITC establece los **criterios técnicos** y los **requisitos de seguridad** para el **diseño, construcción y explotación** de las instalaciones de **almacenamiento para uso propio y suministro de GLP en envases** cuya **carga unitaria sea superior a 3 kg**, destinadas a **alimentar a instalaciones receptoras**, según el **artículo 2 del Reglamento** técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos.

Nota aclaratoria — El umbral de entrada es la **carga unitaria superior a 3 kg**. Por debajo (los cartuchos de camping-gas y bombonas de menos de 3 kg) esta ITC ni los mira. Piensa: bombona de butano de 12,5 kg o de propano de 35 kg = dentro; cartuchito de 2 kg = fuera.

2 · Diseño y construcción de instalaciones

La ITC divide las instalaciones en **dos grupos según la capacidad unitaria del envase: no superior a 15 kg** (apartado 2.1) y **superior a 15 kg** (apartado 2.2).

2.1 Envases de capacidad unitaria NO superior a 15 kg

- La **capacidad total de almacenamiento** —suma de las capacidades unitarias de **todos los envases, llenos y vacíos**— **no deberá superar los 300 kg**.
- La ejecución la realiza una **empresa instaladora de gas**.
- **No se permite** instalar envases en viviendas o locales cuyo piso esté **más bajo que el nivel del suelo** (sótanos o semisótanos), en **cajas de escaleras** ni en **pasillos**, salvo **autorización expresa** del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- Cuando los envases estén en el **exterior** (terrazas, balcones, patios, etc.) y los aparatos de consumo en el **interior**, la instalación debe llevar, **dentro de la vivienda**, una **llave general de corte de gas fácilmente accesible**.

- **No se permite** que en el interior de la vivienda o local estén conectados **más de dos envases** en batería para descarga o en reserva.
- Los envases que dispongan de **válvula de seguridad**, llenos o vacíos, se colocan **siempre en posición vertical**.
- Los **armarios** que alojen envases deben tener en su **base o suelo inferior** aberturas de **ventilación permanente** con el exterior. La superficie libre de paso debe ser **superior a 1/100** de la superficie de la pared o fondo del armario, y de forma que **una dimensión no sea mayor del doble de la otra**. **Ningún envase** debe obstruir, parcial o totalmente, la superficie de ventilación.
- En el interior de la vivienda, el **envase de reserva**, si **no** está acoplado al de servicio con una **tubería flexible**, debe colocarse **obligatoriamente** en un **cuarto independiente** de aquel donde está el envase en servicio, **alejado de toda fuente de calor** y con **ventilación adecuada**.
- Queda **absolutamente prohibida** la conexión de envases y aparatos **sin intercalar un regulador**, salvo que los aparatos hayan sido **aprobados para funcionar a presión directa**, en cuyo caso la conexión debe hacerse con **canalización rígida**.
- Las conexiones a los aparatos de consumo y a la instalación receptora se hacen según la norma **UNE 60670-7**.
- La **regulación de presión** desde el envase a los aparatos se realiza según la **UNE 60670-4**; cuando se usen **reguladores de presión no superior a 200 mbar**, éstos deben cumplir la **UNE-EN 12864**.

Nota aclaratoria — el «300 kg» y cómo se cuenta. La capacidad total no puede pasar de **300 kg**, y ojo: se suman **todos los envases, llenos Y vacíos**. Un vacío también «cuenta» porque puede tener restos de gas y porque se va a llenar. Truco de examen: si te dan una batería de bombonas y te preguntan si cumple, **suma capacidades unitarias de todo lo que haya**, no sólo lo lleno.

Nota aclaratoria — nada de sótanos. El GLP es **más pesado que el aire**: si fuga, se va **al suelo** y se acumula en lo más bajo. Por eso se prohíbe en **sótanos, semisótanos, cajas de escalera y pasillos**: son trampas donde el gas se embolsa. Regla de oro del GLP: el gas cae, así que nada de meterlo en agujeros. Sólo con autorización expresa de la Comunidad Autónoma se salta esta regla.

Nota aclaratoria — la ventilación del armario. La rejilla va **abajo** (en la base) precisamente porque el GLP pesa y se va al fondo: la fuga tiene que poder escapar por abajo. La superficie mínima es **1/100 de la pared o fondo del armario**, y «una dimensión no mayor del doble de la otra» quiere decir que la rejilla debe ser más o menos **cuadrada**, no una ranura larguísima y finísima. Y nunca tapes la rejilla con un envase.

Nota aclaratoria — regulador obligatorio. Entre la bombona y el aparato **siempre va un regulador**, salvo aparatos aprobados para **presión directa** (y entonces, tubo **rígido**, no flexible). ¿Por qué? La bombona da presión alta y variable; el aparato necesita presión baja y estable. Conectar «a pelo» es peligrosísimo. Si ves «se pueden

conectar aparatos sin regulador», es **falso** salvo el caso concreto de presión directa con canalización rígida.

Cuadro 1 · Distancias entre envases conectados y elementos de la vivienda o local

Elemento	Distancia (m)
Hogares para combustibles sólidos y líquidos y otras fuentes de calor	1,5 (1)
Hornillos y elementos de calefacción	0,3 (2)
Interruptores y conductores eléctricos	0,3
Tomas de corriente	0,5

(1) Cuando, por falta de espacio, no pueda respetarse esta distancia, se podrá **reducir hasta 0,5 m** mediante la colocación de una **protección contra la radiación**, sólida y eficaz, de material **clase A2-s3,d0** según la norma **UNE-EN 13501-1**.

(2) Con **protección contra radiación**, esta distancia podrá **reducirse hasta 0,10 m**.

Nota aclaratoria — cómo memorizar el Cuadro 1. Piensa «de más peligro (más distancia) a menos»: **hogares y fuentes de calor → 1,5 m** (lo que da fuego de verdad, lo más lejos); **tomas de corriente → 0,5 m** (un enchufe puede chispear al conectar); **hornillos e interruptores/conductores → 0,3 m** (lo más cerca permitido). Y las dos «trampillas» de reducción: con **protección antirradiación**, el hogar baja de **1,5 a 0,5 m**, y el hornillo baja de **0,3 a 0,10 m**. La protección tiene que ser material **A2-s3,d0** (prácticamente incombustible).

2.2 Envases de capacidad unitaria superior a 15 kg

2.2.1 Condiciones generales

- La **capacidad total de almacenamiento** —suma de todos los envases, **llenos y vacíos**— **no deberá superar los 1.000 kg**.
- Los envases que, por su diseño y construcción, dispongan de los elementos adecuados para su **llenado en su emplazamiento** deben cumplir la **ITC de instalaciones de GLP en depósitos fijos** en lo relativo a su **clasificación, diseño, construcción y puesta en servicio**.
- La ejecución la realiza una **empresa instaladora de gas**.
- La instalación se hace normalmente **en baterías**: un grupo **en servicio** y otro **en reserva**. En las conexiones al **colector** debe existir **válvula antirretorno**.
- Las **conexiones flexibles** cumplirán la norma **UNE 60712-3**.
- La instalación debe incorporar un **inversor** (que cumpla la **UNE-EN 13786**), que ejerza la **primera etapa de regulación**; y si **no hay envases de reserva**, un **regulador** que ejerza esa primera etapa.

- Los envases con **válvula de seguridad**, llenos o vacíos, se colocan en **posición vertical y con las válvulas hacia arriba**. **Excepcionalmente**, previa autorización del órgano competente de la Comunidad Autónoma, se pueden **invertir** los envases en instalaciones con **utilización del gas en fase líquida**.

Nota aclaratoria — el salto de 300 kg a 1.000 kg. Fíjate en el escalón: envases ≤ 15 kg $\rightarrow$ tope de almacenamiento **300 kg**; envases > 15 kg $\rightarrow$ tope **1.000 kg**. Son dos límites distintos según el tamaño de la bombona. No los mezcles: bombona pequeña, instalación pequeña (300); bombona grande, instalación grande (1.000).

Nota aclaratoria — inversor y baterías. La instalación grande va en **dos baterías**: mientras una da gas (servicio), la otra espera (reserva). El **inversor** es el aparato listo que, cuando se vacía la batería en servicio, **cambia solo** a la de reserva sin que te quedes sin gas, y ya hace la **primera regulación** de presión. Si no hay reserva, ese papel lo hace un simple **regulador**. La **válvula antirretorno** del colector impide que el gas «se vaya para atrás» hacia los envases vacíos.

2.2.2 Ubicación de los envases

- **No se permite** instalar envases en locales cuyo piso esté **más bajo que el nivel del suelo** (sótanos o semisótanos), en **cajas de escaleras** ni en **pasillos**, salvo autorización expresa del órgano competente de la Comunidad Autónoma.
- **Tampoco** se permite en locales con **conductos de ventilación forzada**, salvo que:
- la instalación de ventilación se haga con **modo de protección antiexplosivo** y los conductos **no discurran por otros locales**, o bien
- se dote al local de un **sistema de detección de fugas** que actúe los equipos de extracción y el cierre de salida de gas de los envases.
- Los envases estarán **siempre en el exterior** de las edificaciones, protegidos por una **caseta** que cumpla el apartado 2.2.3.

Excepción — envases en el interior del local: las instalaciones con un **contenido total de GLP no superior a 70 kg** pueden ubicarse en el **interior del local** cuando éste cumpla:

- **Volumen superior a 1.000 m³.**
- **Superficie mínima, 150 m².**
- **Huecos de ventilación** con superficie libre mínima de **1/15 de la superficie del local**, sirviendo cualquier abertura permanente (puertas, ventanas, etc.) que **llegue a ras de suelo**.
- **Protección contra incendios: dos extintores** de eficacia **21A-113B** según **UNE-EN 3-7**, colocados en la proximidad de los envases y en lugar de fácil acceso.

Nota aclaratoria — la regla del interior y los 70 kg. Por defecto, los envases grandes van **fuera, en caseta**. La única puerta para tenerlos **dentro** es que el contenido total sea ≤ 70 kg Y el local sea grande y bien ventilado: > 1.000 m³, $\geq$

150 m², ventilación de **1/15** a ras de suelo y **dos extintores 21A-113B**. Memoriza el «70 kg» como la frontera «dentro/fuera» para envases > 15 kg.

2.2.3 Condiciones de la caseta

- Construida con materiales de **clase A2-s3,d0**.
- **Huecos de ventilación** en **zonas altas y bajas** (a **menos de 15 cm** del nivel del suelo y de la parte superior de la caseta), con amplitud **mínima de 1/10** de la superficie de la caseta, **no pudiendo ser una dimensión mayor del doble de la otra**.
- Si la caseta es **accesible a personas extrañas al servicio**, el acceso llevará **puerta con cerradura**.
- El **piso** de la caseta estará **ligeramente inclinado hacia el exterior**.
- Las casetas pueden hacerse en la **fachada del edificio**, hacia el interior de éste, siempre que: la **resistencia** de paredes, suelo y techo sea **equivalente a la de la fachada**, se guarden las **medidas y condiciones** de las casetas exteriores, y se **duplique la superficie de ventilación** directa exigida a aquéllas.

Nota aclaratoria — la caseta, dos rejillas y suelo en pendiente. La caseta ventila **arriba y abajo** (a menos de 15 cm de suelo y techo): arriba salen vapores ligeros, abajo escapa el GLP que se posa. El **suelo inclinado hacia fuera** hace que el gas pesado «resbale» al exterior en vez de acumularse dentro. La ventilación es **1/10** (el doble que la del armario del apartado 2.1, que era 1/100... ¡cuidado, no confundas 1/10 de la caseta con 1/100 del armario!). Y si la pegas a la fachada, **doble ventilación**.

Cuadro 2 · Distancias, en metros, entre envases y distintos elementos

Según el **contenido total de GLP** de los envases instalados y si hay o no caseta:

Elemento	Hasta 70 kg — Sin caseta	Hasta 70 kg — Con caseta	Superior a 70 kg
Hogares de cualquier tipo	> 1,5	> 1,5	> 3
Interruptores y enchufes eléctricos (1)	> 0,5	> 0,5	> 1,5
Conductores eléctricos (1)	> 0,3	> 0,3	> 1
Motores eléctricos y de explosión (1)(2)	> 1,5	> 1,5	> 3
Registro de alcantarillas, desagües, etc.	> 1,5	> 0,5	> 2
Aberturas a sótanos	> 1,5	> 0,5	> 2

(1) Si el material eléctrico **no es antiexplosivo**.

(2) Los **motores móviles** (incorporados en vehículos) **no se consideran motores** a efectos de distancias de seguridad.

Extintores: en caso de que el contenido total de GLP **sobrepase los 350 kg**, se dispondrán **dos extintores** de eficacia **21A-113B**, ubicados **en el exterior de la caseta** y en lugar de fácil acceso.

Nota aclaratoria — leer el Cuadro 2 sin agobio. La lógica: cuanto **más gas** (superior a 70 kg), **más distancia**; y la **caseta protege**, así que a veces la distancia baja. Fíjate en las dos últimas filas (**alcantarillas** y **aberturas a sótanos**): sin caseta necesitas **1,5 m**, pero **con caseta** basta **0,5 m**, porque la caseta ya hace de barrera. En cambio, para **hogares** o **motores**, la caseta no rebaja nada (siguen a $> 1,5$ m hasta 70 kg y > 3 m por encima). Chuleta: más kg = más metros; caseta = puede recortar hacia desagües y sótanos.

Nota aclaratoria — dos números de extintores que se confunden. Cuidado: en el **interior del local** (apartado 2.2.2) hacían falta **dos extintores 21A-113B** ya con envases; y en la **caseta**, se ponen **dos extintores 21A-113B** cuando el contenido **sobrepasa los 350 kg**. Mismo extintor (**21A-113B**), distinto disparador: interior siempre; caseta a partir de 350 kg.

2.2.4 Cambio de envases

Durante los cambios de envases se toman estas precauciones:

- **No** se encenderá ni se mantendrá encendido **ningún punto de fuego**.
- **No** se accionará **ningún interruptor eléctrico**.
- **No** funcionarán **motores** de ningún tipo.

Estas instrucciones **no son exigibles** cuando entre los envases y los elementos citados medie una distancia **superior a 20 m** si los envases están en el **interior** de locales, o **10 m** si están en el **exterior**. Las **dos últimas** precauciones (interruptores y motores) **no son precisas** si los motores eléctricos e interruptores están dotados de **modos de protección antiexplosiva**.

Nota aclaratoria — el cambio de bombona, momento crítico. Al cambiar envases siempre hay algo de fuga: por eso **nada de fuego, ni tocar interruptores, ni motores en marcha**. Se relaja si hay mucha distancia: **> 20 m dentro** o **> 10 m fuera** (dentro pide más porque el gas no se dispersa). Y si los aparatos eléctricos son **antiexplosivos**, las dos precauciones eléctricas ya no hacen falta. Truco: cambiar bombona = apagarlo todo, salvo que esté muy lejos o sea material antichispa.

2.2.5 Conducciones

Las **canalizaciones, uniones, llaves de corte y elementos auxiliares** existentes entre los **envases** y la **instalación receptora** deben cumplir los requisitos de la norma **UNE 60250**.

3 · Documentación y puesta en servicio

3.1 Exclusiones

Quedan **excluidas** de este apartado las instalaciones consistentes en un **único envase de GLP de contenido inferior o igual a 15 kg**, conectado por **tubería flexible** o **acoplado directamente** a un **solo aparato de gas móvil**.

Nota aclaratoria — Es el clásico «bombona de butano + estufa móvil»: **un solo envase ≤ 15 kg** con su tubo a **un solo aparato móvil** se libra del papeleo de puesta en servicio. En cuanto haya **más de un envase, tubería fija o varios aparatos**, ya no está excluido. Este límite «un envase ≤ 15 kg + un aparato móvil» aparece una y otra vez en el Reglamento: apréndelo como frontera de «cacharro suelto».

3.2 Autorización administrativa

Las instalaciones de envases de GLP **no precisan autorización administrativa** previa a su diseño y construcción.

3.3 Pruebas previas

Antes de poner en servicio, la **empresa instaladora** realiza:

- **Canalizaciones — prueba de estanquidad:** a una presión de **1,5 veces la presión de operación** de la instalación, durante **10 minutos**, con **aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa**.
- **Verificación de la estanquidad** de las llaves y otros elementos **a la presión de prueba**. Se verifica el cumplimiento general, en cuanto a las **partes visibles**, de las disposiciones de la ITC.

Durante las pruebas, la empresa instaladora toma **todas las precauciones**, y en particular si se realizan **con GLP**:

- **Prohibir terminantemente fumar.**
- **Evitar** en lo posible la existencia de **puntos de ignición**.
- **Vigilar** que no haya puntos próximos que puedan provocar inflamaciones en caso de fuga.
- **Evitar** zonas de posible **embolsamiento de gas** en caso de fuga.
- **Purgar y soplar** las canalizaciones antes de efectuar una reparación.

Realizadas con **resultado positivo** las pruebas y verificaciones del primer párrafo, la empresa instaladora debe emitir el **certificado de instalación**.

Nota aclaratoria — **la prueba de estanquidad, dato de examen.** Los tres números clave: **1,5 veces la presión de operación, 10 minutos**, y fluido **aire, gas inerte o GLP en fase gaseosa**. La «presión de operación» es la de trabajo de la instalación; se prueba a vez y media para tener margen. Si te dan «2 veces» o «30 minutos», es falso: aquí es **1,5 × y 10 min.**

Nota aclaratoria — «purgar y soplar». Antes de reparar, se **saca todo el gas** de la tubería (purgar) y se **limpia con aire o inerte** (soplar), para que no quede GLP dentro cuando entre la herramienta o haya una chispa. Es la costumbre que evita sustos: nunca se abre un tubo que puede tener gas dentro sin purgarlo antes.

3.4 Puesta en servicio

La puesta en servicio se realiza **conjuntamente con la instalación receptora**.

3.5 Comunicación a la Administración

No es precisa ninguna comunicación. No obstante, tanto el **titular** como la **empresa instaladora** conservarán, y tendrán a disposición de la Administración, el **certificado de instalación** que refleje la instalación de envases de GLP y la instalación receptora.

Nota aclaratoria — aquí NO se comunica. Diferencia fuerte con la estación de servicio del vídeo anterior (que sí comunicaba en 15 días hábiles): la instalación de envases de GLP **no comunica nada** a la Administración. Basta con **guardar el certificado de instalación** por si lo piden. Idea: envases de GLP = sin autorización y sin comunicación, pero certificado guardado.

4 · Mantenimiento y revisiones periódicas

- Los **titulares** o, en su defecto, los **usuarios**, son los responsables de la **conservación y buen uso** de la instalación, siguiendo los criterios de la ITC, de forma que esté **permanentemente en disposición de servicio** con el nivel de seguridad adecuado. Atenderán las recomendaciones de seguridad que les comunique el **operador al por mayor** o el **comercializador de GLP** que les suministre.
- El **titular** debe encargar a una **empresa instaladora** la **revisión** de las instalaciones de envases de GLP, **coincidiendo con la revisión periódica de la instalación receptora** a la que alimentan, de acuerdo con el **apartado 4.2 de la ITC-ICG 07**.
- Esa revisión **no es obligatoria** en las instalaciones con un **único envase de GLP de capacidad inferior a 15 kg** conectado por tubería flexible o acoplado directamente a un **solo aparato de gas móvil**.

Nota aclaratoria — revisión, no inspección. Fíjate en la palabra: aquí se habla de **revisión periódica**, no de inspección. Es coherente con la regla del Tema 00: los envases de GLP **no están conectados a una red de distribución**, así que el control se llama **revisión** (no inspección). Y esa revisión va **de la mano** de la de la instalación receptora (ITC-ICG 07), para no hacer dos visitas. El «único envase < 15 kg a un aparato móvil» se libra otra vez.

Ideas clave del vídeo

- La **ITC-ICG 06** regula los **envases de GLP para uso propio** con **carga unitaria > 3 kg** que alimentan una instalación receptora.
- Dos grupos: envases **≤ 15 kg** (tope total **300 kg**) y envases **> 15 kg** (tope total **1.000 kg**); en la suma cuentan **llenos y vacíos**.
- Prohibido en **sótanos, semisótanos, cajas de escalera y pasillos** (el GLP pesa y se embolsa); **regulador obligatorio** salvo presión directa con tubo rígido.
- **Cuadro 1** (≤ 15 kg): hogares **1,5 m**, tomas de corriente **0,5 m**, hornillos/interruptores/conductores **0,3 m**; reducciones con protección antirradiación (hasta **0,5 m** y **0,10 m**).
- Envases **> 15 kg**: normalmente en **caseta exterior**; sólo dentro si el contenido es **≤ 70 kg** y el local es **> 1.000 m³, ≥ 150 m²**, ventilación **1/15** y **dos extintores 21A-113B**.
- **Caseta**: material **A2-s3,d0**, ventilación **1/10** arriba y abajo (< 15 cm), piso inclinado al exterior; extintores en caseta si el contenido **sobrepasa 350 kg**.
- **Cuadro 2**: más contenido, más distancia; la **caseta** recorta distancias a **desagües y sótanos** (de 1,5 a 0,5 m).
- **Cambio de envases**: sin fuego, sin interruptores, sin motores (salvo > 20 m interior / > 10 m exterior o material antiexplosivo).
- **Prueba de estanquidad**: **1,5 × presión de operación, 10 minutos**, con aire/gas inerte/GLP gaseoso → luego **certificado de instalación**.
- **Sin autorización y sin comunicación**; puesta en servicio junto con la receptora; control periódico como **revisión** (ITC-ICG 07), guardando el certificado de instalación.